



TUGAS 2 TUTORIAL ONLINE 5

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : PENGANTAR SISTEM INFORMASI / STSI4101
KODE KELAS : 38

SOAL TUGAS

1. Jelaskan tentang **peran** teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok modern! Berikan beberapa **contoh** aplikasi teknologi yang digunakan dalam manajemen rantai pasok!
2. Jelaskan **apa** yang dimaksud dengan **sistem pemrosesan transaksi** dan **bagaimana** sistem ini berkontribusi terhadap efisiensi operasional perusahaan!
3. Apa **keuntungan** dan **tantangan** yang dihadapi oleh perusahaan yang menjual produk digital melalui platform e-commerce? Berikan **penjelasannya**!

JAWABAN TUGAS

1. Peran Teknologi Informasi dalam Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management - SCM) Modern

Manajemen Rantai Pasok (SCM) adalah proses kompleks yang mengelola aliran barang, data, dan keuangan dari titik asal (pemasok bahan baku) hingga ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks modern, teknologi informasi (TI) tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi telah bertransformasi menjadi fondasi strategis yang mengintegrasikan keseluruhan proses tersebut.

Peran utama TI adalah menyediakan **visibilitas (keterlihatan)**, **integrasi**, dan **otomatisasi**.

Berdasarkan modul **Sistem Informasi Manajemen (EMBS4321)** oleh **Dirgiatmo (2024)**, TI memungkinkan perusahaan untuk beralih dari SCM yang reaktif (menanggapi masalah setelah terjadi) menjadi proaktif dan bahkan prediktif (mengantisipasi masalah sebelum terjadi).

Secara pribadi, saya memahami ini sebagai pergeseran dari "menelepon pemasok untuk menanyakan status kiriman" menjadi "melihat dasbor real-time yang menunjukkan lokasi truk pengiriman di peta secara langsung."

Contoh Aplikasi Teknologi Spesifik dalam SCM:

- **Sistem ERP (Enterprise Resource Planning)**
 - **Contoh Brand:** SAP atau Oracle yang digunakan oleh perusahaan manufaktur besar seperti **PT Indofood Sukses Makmur Tbk.**
 - **Kaitan Konsep:** ERP berperan sebagai "sistem saraf pusat" perusahaan. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai departemen. Misalnya, ketika departemen penjualan menerima pesanan besar, data tersebut secara otomatis memicu modul produksi untuk menjadwalkan pembuatan produk dan modul pengadaan (procurement) untuk memesan bahan baku yang diperlukan. Ini menghilangkan silo data dan memastikan semua bagian rantai pasok bekerja selaras.

- **WMS (Warehouse Management System)**
 - **Contoh Brand:** Sistem WMS kustom yang diimplementasikan di pusat penyortiran (sorting center) e-commerce seperti **Shopee** atau **Lazada**.
 - **Kaitan Konsep:** WMS mengoptimalkan setiap jengkal ruang dan pergerakan di dalam gudang. Saat barang tiba, WMS akan menugaskan lokasi rak yang paling efisien. Saat ada pesanan, sistem ini memberikan rute terpendek bagi staf gudang (atau robot) untuk mengambil barang (picking) dan mengemasnya (packing), yang secara drastis mengurangi waktu pemenuhan pesanan.
- **TMS (Transportation Management System)**
 - **Contoh Brand:** Sistem yang digunakan oleh layanan logistik seperti **J&T Express** atau **GoSend**.
 - **Kaitan Konsep:** TMS fokus pada optimalisasi pengiriman. Sistem ini tidak hanya melacak lokasi armada, tetapi juga mengonsolidasikan pengiriman, merencanakan rute paling efisien (menghemat bahan bakar dan waktu), dan mengelola dokumentasi pengiriman. Mekanisme ini memastikan barang sampai ke pelanggan dengan biaya serendah mungkin.
- **Internet of Things (IoT) dan Pelacakan Real-Time**
 - **Contoh Brand:** Sensor suhu **IoT** pada kontainer pengiriman milik perusahaan logistik global seperti **Maersk** yang membawa produk beku.
 - **Kaitan Konsep:** Sensor IoT memberikan visibilitas granular. Seperti yang diuraikan oleh Logique (2023), sensor ini dapat memantau suhu, kelembapan, atau guncangan secara real-time. Jika suhu kontainer ikan beku naik di atas ambang batas, sistem akan secara otomatis mengirimkan peringatan kepada manajer SCM untuk segera ditangani, mencegah kerusakan produk sebelum tiba di tujuan.

2. Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System - TPS)

Definisi Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS)

Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT) atau Transaction Processing System (TPS) adalah jenis sistem informasi dasar yang mengumpulkan, menyimpan, memodifikasi, dan mengambil data dari aktivitas atau transaksi operasional harian sebuah organisasi.

Menurut Dirgijatmo (2024), TPS merupakan fondasi dari piramida sistem informasi; data yang dikumpulkannya menjadi input penting bagi sistem level yang lebih tinggi seperti Sistem Informasi Manajemen (MIS) dan Sistem Pendukung Keputusan (DSS).

Pemahaman saya, TPS adalah "pencatat" yang bekerja di garis depan. Ia tidak melakukan analisis mendalam, tetapi fokus pada pencatatan setiap peristiwa bisnis (seperti penjualan, pembayaran gaji, atau penambahan inventaris) secara cepat dan akurat.

Kontribusi TPS terhadap Efisiensi Operasional Perusahaan

Kontribusi utama TPS terhadap efisiensi operasional terwujud melalui otomatisasi tugas-tugas dasar yang bersifat repetitif (berulang).

- **Kecepatan dan Akurasi Data:**

- **Contoh:** Sistem kasir (Point of Sale/POS) di minimarket seperti **Indomaret** atau **Alfamart**.
- **Mekanisme Efisiensi:** Saat kasir memindai (scan) barcode produk, TPS secara instan mengambil harga dari database pusat, menghitung total belanja, dan mencetak struk. Pada saat yang sama, sistem ini secara otomatis mengurangi stok produk tersebut dari inventaris. Bayangkan jika kasir harus mengetik harga secara manual dan staf gudang harus menghitung stok secara fisik setiap jam; prosesnya akan lambat dan sangat rentan kesalahan (human error).

- **Standardisasi Proses:**

- **Contoh:** Sistem penarikan uang di **ATM (Anjungan Tunai Mandiri)**.
- **Mekanisme Efisiensi:** Setiap nasabah, di ATM mana pun, mengikuti langkah-langkah standar yang sama untuk menarik uang. TPS memastikan bahwa setiap transaksi (verifikasi PIN, cek saldo, debet akun, pengeluaran uang) diproses dengan cara yang identik dan aman. Standardisasi ini, seperti dijelaskan oleh HashMicro (2023), sangat penting untuk menjaga konsistensi layanan dan integritas data keuangan dalam volume besar.

- **Menjadi Sumber Data Terpercaya (Single Source of Truth):**

- TPS menyediakan data mentah yang bersih dan terstruktur. Data inilah yang kemudian diolah oleh MIS untuk membuat laporan penjualan harian bagi manajer, atau dianalisis oleh DSS untuk menentukan pola pembelian pelanggan.

Tanpa TPS yang efisien, data yang diterima manajer akan "sampah" (garbage in, garbage out), yang berujung pada pengambilan keputusan yang salah.

3. Keuntungan dan Tantangan Penjualan Produk Digital Melalui E-Commerce

Produk digital adalah barang non-fisik seperti software, e-book, musik, voucher game, atau kursus online. Penjualannya melalui e-commerce memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan produk fisik.

Keuntungan Penjualan Produk Digital:

1. Biaya Produksi Marjinal Mendekati Nol (Zero Marginal Cost)

- **Penjelasan:** Ini adalah keuntungan terbesar. Untuk membuat satu buku fisik, diperlukan biaya cetak, kertas, dan tinta. Untuk membuat buku kedua, biayanya sama. Namun, untuk "memproduksi" salinan kedua dari sebuah e-book atau software, biayanya adalah nol. Perusahaan hanya perlu menggandakan file-nya.
- **Contoh:** Adobe menjual lisensi langganan **Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro)**. Setelah biaya pengembangan awal (R&D) yang tinggi tertutupi, setiap pelanggan baru yang berlangganan hampir seluruhnya menjadi laba bersih karena tidak ada biaya "produksi" fisik untuk setiap lisensi baru.

2. Distribusi Instan dan Global

- **Penjelasan:** Produk digital tidak memerlukan gudang fisik, truk pengiriman, atau bea cukai. Pengiriman terjadi secara instan melalui internet.
- **Contoh:** Seorang pemain game di Indonesia bisa membeli game di platform **Steam** dan mengunduhnya dalam hitungan menit. Penjual game tersebut (publisher) tidak perlu memikirkan biaya logistik pengiriman CD game ke Indonesia.

3. Tidak Ada Biaya Inventaris Fisik

- **Penjelasan:** Seperti diulas oleh Sirclo (2023), penjual produk digital terbebas dari masalah manajemen inventaris fisik, seperti biaya sewa gudang, risiko barang rusak, atau stok mati (barang tidak laku).

- **Contoh:** Penjual template website di **Envato Market (ThemeForest)** dapat "menyimpan" ribuan variasi produknya di server dengan biaya yang jauh lebih murah daripada menyimpan 1.000 unit sepatu di gudang.

Tantangan Penjualan Produk Digital:

1. Pembajakan dan Perlindungan Hak Cipta (IP)

- **Penjelasan:** Sifat produk digital yang mudah disalin menjadikannya sangat rentan terhadap pembajakan. Sekali satu salinan ilegal beredar, ia dapat didistribusikan ke jutaan orang secara gratis, menghancurkan potensi pendapatan.
- **Contoh:** Perjuangan konstan yang dihadapi **Microsoft** terhadap penggunaan lisensi **Windows** atau **Office** bajakan. Perusahaan harus menginvestasikan sumber daya besar untuk teknologi anti-pembajakan dan Digital Rights Management (DRM), yang terkadang justru menyulitkan pelanggan yang sah.

2. Persaingan Harga yang Ketat

- **Penjelasan:** Karena biaya marginalnya nol dan hambatan masuknya rendah (siapa saja bisa menulis e-book), perang harga mudah terjadi. Sulit untuk meyakinkan konsumen agar membayar mahal untuk sesuatu yang tidak berwujud.
- **Contoh:** Pasar aplikasi seluler di **Google Play Store**. Banyak aplikasi terpaksa menggunakan model freemium (gratis dengan fitur terbatas) atau mengandalkan iklan, karena sulit bersaing jika langsung menetapkan harga premium akibat banyaknya alternatif gratis.

3. Kebutuhan Dukungan Teknis (Technical Support)

- **Penjelasan:** Pelanggan produk fisik mungkin mengeluh tentang "pengiriman terlambat". Pelanggan produk digital mengeluh tentang "file corrupt", "masalah kompatibilitas software", atau "kesulitan aktivasi lisensi". Ini membutuhkan tim customer support dengan keahlian teknis.
- **Contoh:** Layanan streaming seperti **Netflix** atau **Spotify** harus memiliki tim dukung teknis yang siap membantu pelanggan yang mengalami masalah buffering, login di perangkat baru, atau kegagalan pembayaran langganan.

4. Membangun Nilai Persepsi (Perceived Value)

- **Penjelasan:** Meyakinkan pelanggan untuk membayar sesuatu yang tidak dapat mereka sentuh atau pegang adalah sebuah tantangan. Sebuah penelitian dalam Jurnal ISI (Sari, dkk., 2021) menyoroti pentingnya branding dan ulasan positif untuk membangun kepercayaan dalam transaksi produk digital.
- **Contoh:** Sebuah kursus online seharga 3 juta Rupiah harus "membungkus" produk digitalnya dengan branding mentor yang kuat, testimoni video, dan jaminan sertifikat agar pelanggan merasa value yang didapat setara dengan harganya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi adalah komponen vital yang tidak dapat dipisahkan dari operasi bisnis modern.

1. Dalam **Manajemen Rantai Pasok**, TI (seperti ERP, WMS, dan IoT) berperan sebagai integrator yang memberikan visibilitas end-to-end, memungkinkan perusahaan besar seperti Indofood atau Shopee mengotomatisasi proses logistik mereka untuk mencapai efisiensi biaya dan kecepatan pengiriman.
2. **Sistem Pemrosesan Transaksi (TPS)** adalah fondasi operasional harian, seperti sistem POS di Indomaret, yang menjamin kecepatan dan akurasi dalam pencatatan transaksi. Efisiensi ini krusial karena TPS menyediakan data mentah yang bersih untuk sistem informasi level manajerial.
3. Dalam **E-commerce Produk Digital**, keuntungannya sangat besar (biaya marginal nol, distribusi instan) seperti yang dinikmati oleh Adobe atau Steam. Namun, hal ini diimbangi dengan tantangan signifikan dalam bentuk pembajakan (isu utama Microsoft) dan kebutuhan untuk membangun nilai persepsi atas produk yang tidak berwujud.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam atas ketiga pilar sistem informasi ini sangat penting bagi seorang mahasiswa Sistem Informasi untuk dapat merancang dan mengelola solusi teknologi yang efektif di dunia bisnis.

Sumber Referensi

1. **Dirgiatmo, Y. (2024). Sistem Informasi Manajemen (EMBS4321). Edisi 1. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.**
 - Konteks: Referensi utama ini digunakan untuk mendefinisikan konsep dasar SCM dan peran TI di dalamnya, serta posisi TPS sebagai fondasi dalam piramida sistem informasi (digunakan pada Soal 1 dan 2).
 - Diakses pada 3 November 2025, dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/embs4321-sistem-informasi-manajemen/>
2. **BINUS University, School of Information Systems. (2025). Peran Teknologi dalam Supply Chain Management. Artikel Blog.**
 - Konteks: Artikel ini digunakan untuk memperkuat penjelasan tentang peran teknologi spesifik di SCM, khususnya dalam memberikan visibilitas dan pemantauan real-time (digunakan pada Soal 1).
 - Diakses pada 3 November 2025, dari <https://sis.binus.ac.id/2025/01/10/peran-teknologi-dalam-supply-chain-management/>
3. **IBM. (2025). Apa itu sistem pemrosesan transaksi (TPS)?. IBM Think Topics.**
 - Konteks: Sumber otoritatif ini digunakan untuk memberikan definisi yang jelas dan modern tentang apa itu Transaction Processing System (TPS) (digunakan pada Soal 2).
 - Diakses pada 4 November 2025, dari <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/transaction-processing-system>
4. **Pintu Blog. (2022). Sistem Pemrosesan Transaksi: Pengertian, Fungsi, dan Karakteristiknya.**
 - Konteks: Sumber ini memberikan pemahaman praktis tentang siklus-siklus dalam TPS (siklus pendapatan, pengeluaran) yang membantu menjelaskan kontribusinya terhadap efisiensi operasional (digunakan pada Soal 2).
 - Diakses pada 4 November 2025, dari <https://pintu.co.id/blog/sistem-pemrosesan-transaksi-adalah>
5. **Ramadhan, R. Y., & Septia, E. (2024). Peluang dan Tantangan Sektor E-Commerce dalam Meningkatkan Perekonomian di Era Transformasi Digital. Jurnal Soshum dan Ekonomi Pembangunan (JIPED), Vol. 1, No. 2.**
 - Konteks: Jurnal ini dirujuk untuk mendukung analisis mengenai tantangan penjualan produk digital, khususnya dalam aspek keamanan transaksi dan perlindungan konsumen dari cybercrime (digunakan pada Soal 3).
 - Diakses pada 6 November 2025, dari <https://jiped.org/index.php/JSE/article/view/493>